

ISO 17025 - 2017



إعداد

المهندس محمد جابر عبد الحميد

مدير عام التطوير والجودة

مجموعة شركات جولدن باك للصناعات الغذائية

moh.gaber@goldenpackgroup.com

gabermoh60@yahoo.com

المحتويات

- ١- المجال
- ٢- المراجع الإلزامية
- ٣- المصطلحات والتعاريف
- ٤- المتطلبات العامة
 - ٤-١ الحيادية
 - ٤-٢ السرية
- ٥- المتطلبات الهيكلية
- ٦- متطلبات الموارد
 - ٦-١ عام
 - ٦-٢ الموظفون
 - ٦-٣ مرافق المختبر والظروف البيئية
 - ٦-٤ المعدات
 - ٦-٥ السلسلة المترولوجية
 - ٦-٦ المنتجات والخدمات المقدمة من الخارج

٧- متطلبات العملية

٧-١ مراجعة الطلبات والعطاءات والعقود

٧-٢ اختيار الطرق والتحقق والتثبت منها

٧-٢-١ اختيار الطرق والتحقق منها

٧-٢-٢ التثبت من الطرق

٧-٣ أخذ العينات

٧-٤ مناولة مواد الفحص أو المعايرة

٧-٥ السجلات الفنية

٧-٦ تقدير قيمة ارتياب القياس

٧-٧ ضمان صحة النتائج

٧-٨ تقرير النتائج

٧-٨-١ عام

٧-٨-٢ المتطلبات المشتركة للتقارير (الفحص أو المعايرة أو أخذ العينات)

٧-٨-٣ متطلبات خاصة لتقارير الفحص

٧-٨-٤ متطلبات خاصة لشهادات المعايرة

٧-٨-٥ متطلبات خاصة لتقرير أخذ العينات

٧-٨-٦ تقرير بيان المطابقة

٧-٨-٧ تقرير الآراء والتفسيرات

٧-٨-٨ تعديل التقارير

٧-٩ الشكوى

٧-١٠ الأعمال غير المطابقة

٧-١١ ضبط البيانات وإدارة المعلومات

٨- متطلبات نظام الإدارة

٨-١ الخيارات

٨-٢ توثيق نظام الإدارة (الخيار A)

٨-٣ ضبط وثائق نظام الإدارة (الخيار A)

٨-٤ ضبط السجلات (الخيار A)

٨-٥ إجراءات التعامل مع المخاطر والفرص (الخيار A)

٨-٦ التحسينات (الخيار A)

٨-٧ الإجراءات التصحيحية (الخيار A)

٨-٨ المراجعة الداخلية (الخيار A)

٨-٩ مراجعة الإدارة (الخيار A)

١- المجال

- ✓ تحدد هذه الوثيقة المتطلبات العامة للكفاءة والحيادية والتشغيل الثابت للمختبرات.
- ✓ هذه الوثيقة قابلة للتطبيق على كل المنظمات أو المؤسسات التي تجري نشاطات مخبرية بغض النظر عن عدد العاملين .
- ✓ كما يمكن أن تستخدم هذه الوثيقة من :
 - قبل السلطات التشريعية
 - وجهات الاعتماد
 - وأي جهات أخرى للتأكيد التطابق أو الاعتراف بكفاءة المختبرات

٢- المراجع الإلزامية :

يتم الإشارة للوثائق التالية في هذه الوثيقة بحيث تشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبا إلزاميا .

ISO/IEC Guide 99 ✓

✓ المعجم الدولي للمترولوجيا

✓ المفاهيم الأساسية والعامة والمصطلحات (VIM)

ISO/IEC 17000 ✓

٣-المصطلحات والتعاريف :

لأغراض هذه الوثيقة تطبق المصطلحات والتعاريف المعطاة في الدليل ISO/IEC Guide 99 والمواصفة ISO/IEC 17000، إضافة إلى قواعد بيانات المصطلحات التي تحافظ عليها منظمتي ISO وال IEC، لأغراض التقييس .. على المواقع :

www.iso.org/obp

www.electropedia.org

البند	المتطلبات
١-٣	الحيادية (Impartiality): تعني عدم وجود تعارض في المصالح ، بحيث لا تؤثر بشكل سلبي على أنشطة المختبر
٢-٣	الشكاوى (Complaint): تعبير عن عدم الرضى من أي جهة للمختبر بخصوص نشاطاته أو النتائج الصادرة عنه، وتوقع رد فعل من المختبر.
٣-٣	مقارنة مخبرية خارجية (Inter-laboratory Comparison): تقييم القياسات التي تتم على نفس المادة من قبل مختبرين أو أكثر، وفقا لشروط محددة مسبقا
٤-٣	مقارنة مخبرية داخلية (Intra-laboratory Comparison) : تقييم القياسات التي تتم على نفس المادة داخل نفس المختبر وفقا لشروط محددة مسبقا

البند	المتطلبات
٥-٣	اختبار جدارة (Proficiency Testing): تقييم أداء المشارك وفقا لشروط محددة مسبقا بواسطة برامج مقارنات بينية خارجية.
٦-٣	المختبر (Laboratory): هيئة تقوم بأداء واحدة أو أكثر من الأنشطة التالية: ✓ معايرة ✓ فحص ✓ أخذ عينات متبوعة بفحص أو معايرة
٧-٣	قاعدة القرار (Decision Rule): وهي القاعدة التي تحدد كيفية التعامل مع ارتياب القياس عند بيان المطابقة مع متطلب محدد
٨-٣	التحقق (Verification): تقديم دليل موضوعي أن بندا معينا يحقق متطلبات محددة

المتطلبات

البند

الإقرار (Validation) : التحقق من أن متطلبات محددة مناسبة للغرض المراد استخدامها لأجله

٩-٣

٤- المتطلبات العامة:

٤-١ الحيادية:

المتطلبات	البند
يجب أن تقوم المختبرات بأنشطتها بحيادية، ويتم هيكلة المختبر وإدارته بشكل يحمي حياديته.	٤-١-١
يجب أن تلتزم إدارة المختبر بالحيادية .	٤-١-٢
يجب أن يكون المختبر مسؤول عن حيادية أنشطته ولا يسمح بأى ضغوط تؤثر على حياديته.	٤-١-٣

المتطلبات	البند
يجب أن يحدد المختبر المخاطر التي تؤثر على حياديته. ,والتي من الممكن أن تكون على أساس الملكية أو الموظفين أو الموارد المشتركة أو التمويل أو العقود أو التسويق)	٤-١-٤
إذا تم تحديد خطر على الحيادية فإنه يجب على المختبر أن يبين كيف سيتم إزالة هذا الخطر أو تقليله إلى الحد الأدنى	٥-١-٤

٤-٢ السرية :

المتطلبات	البند
يجب أن يكون المختبر مسئول، عن إدارة كل المعلومات التي حصل عليها. كما يجب على المختبر إبلاغ العميل مسبقاً، بكل المعلومات التي ينوي إتاحتها للعموم. فيما عدا هذه المعلومات، فإن جميع المعلومات يجب التعامل معها بسرية	٤-٢-١
عندما يطلب من المختبر بواسطة القانون الإفصاح عن معلومات سرية، فإنه يجب على المختبر إبلاغ العميل بالمعلومات التي سيتم الإفصاح عنها	٤-٢-٢

المتطلبات	البند
يجب أن تبق المعلومات المتعلقة بالعميل، والتي تم الحصول عليها من مصادر غير العميل مثل الشكاوى ، يجب أن يبق مصدر المعلومات سرا للمختبر، ويجب عدم مشاركته مع العميل إلا بموافقة مصدر المعلومة.	٣-٢-٤
يجب على الموظفين، الذين يعملون لحساب المختبر، الحفاظ على سرية كل المعلومات التي يتم الحصول عليها ما لم يكن ذلك مطلوبا بالقانون.	٤-٢-٤

٥- المتطلبات الهيكلية :

المتطلبات	البند
يجب أن يكون المختبر كيانا قانونيا ومسئول عن جميع أنشطته	١-٥
يجب على المختبر أن يحدد إدارة لها مسؤولية كلية عنه.	٢-٥
يجب على المختبر أن يحدد ويوثق مجال أنشطته التي تتوافق مع هذه الوثيقة.	٣-٥
يجب تنفيذ أنشطة المختبر بحيث تحقق متطلبات هذه الوثيقة، وعملاء المختبر، والسلطات التشريعية، وهيئات منح الاعتراف.	٤-٥

البند	المتطلبات
٥-٥	يجب على المختبر: ✓ تعريف المنظمة والهيكل الإداري للمختبر، وتحديد مكانه في المنظمة الأم ✓ تحديد المسؤولية، والسلطات والعلاقات البينية للموظفين بالمختبر. ✓ توثيق إجراءاته إلى المدى اللازم لضمان تطبيق ثابت لأنشطته وصلاحيه نتائج.
٦-٥	يجب أن يكون لدى المختبر موظفين، لديهم السلطات والمصادر اللازمة لتنفيذ مهامهم، بما في ذلك: ✓ تطبيق نظام الإدارة والمحافظة عليه وتطويره. ✓ التعرف على الانحراف عن نظام الإدارة ✓ المبادرة بالأفعال لتفادي أو تقليل هذا الانحراف. ✓ تبليغ إدارة المختبر عن أداء نظام الإدارة وأي حاجة لتحسينه. ✓ ضمان فعالية أنشطة المختبر.

المتطلبات	البند
يجب على إدارة المختبر أن تضمن: ✓ التواصل مع العميل وأهمية تلبية متطلباته والمتطلبات الأخرى . ✓ الحفاظ على نزاهة نظام الإدارة عند إحداث تغييرات في نظام الإدارة.	٧-٥

٦- متطلبات الموارد :

٦-١ عام :

يجب أن يكون لدى المختبر الموظفين، والمرافق، والمعدات، والنظم، والخدمات المساندة، الضرورية لأداء أنشطته.

٦-٢ الموظفون :

البند	المتطلبات
٦-٢-١	يجب أن يؤدي كل موظفي المختبر، عملهم بحيادية، وأن يكونوا أكفاء وأن يعملوا وفقا لنظام إدارة المختبر.
٦-٢-٢	يجب أن يوثق المختبر متطلبات الكفاءة لكل عمل يؤثر على نتائج نشاطه، بما في ذلك متطلبات التعليم، والتأهيل، والتدريب، والمعرفة الفنية، والمهارات، والخبرات.
٦-٢-٣	يجب أن يضمن المختبر أن الموظفين لديهم الكفاءة لتنفيذ أنشطة المختبر المسؤولين عنها.

المتطلبات	البند
يجب أن تبلغ إدارة المختبر كل موظف بواجباته ومسؤولياته وصلاحياته.	٤-٢-٦
يجب أن يكون للمختبر إجراء وأن يحتفظ بسجلات لـ : ✓ تحديد متطلبات الكفاءة. ✓ اختيار الموظفين. ✓ تدريب الموظفين، ✓ لإشراف على الموظفين، ✓ تفويض الموظفين، ✓ مراقبة أداء الموظفين.	٥-٢-٦
يجب أن يفوض المختبر الموظفين لتنفيذ نشاطات مخبرية محددة، مثل : ✓ تطوير وتعديل والتحقق والتثبت من طرق الاختبار ✓ تحليل النتائج، بما في ذلك بيان المطابقة أو إبداء الآراء والتفسيرات. ✓ تدوين ومراجعة والموافقة على إصدار النتائج.	٦-٢-٦

٦-٣ مرافق المختبر والظروف البيئية

البند	المتطلبات
٦-٣-١	يجب أن تكون مرافق المختبر وظروفه البيئية مناسبة لأداء أنشطته. ملاحظة: تتضمن المؤثرات السلبية على صلاحية النتائج، التلوث الميكروبيولوجي، والغبار، والتشويش الكهرومغناطيسي، والإشعاع، والرطوبة، ومصادر الكهرباء، والحرارة، والصوت، والاهتزازات... الخ
٦-٣-٢	يجب توثيق متطلبات مرافق المختبر وظروفه البيئية
٦-٣-٣	يجب أن يقوم المختبر بمراقبة الظروف البيئية والتحكم بها وتدوينها
٦-٣-٤	يجب تطبيق القياس لضبط المرافق، ومراقبتها كما يلي: ✓ دخول واستخدام الأماكن التي تؤثر على أنشطة المختبر. ✓ تفادي التلوث والتداخل أو التأثير السلبي على أنشطة المختبر. ✓ الفصل الفعال بين الأماكن التي تمارس فيها أنشطة متعارضة

المتطلبات	البند
عندما يمارس المختبر أنشطته في مرافق خارجة عن سيطرته الدائمة، فإنه يجب عليه التأكد من تلبية متطلبات المرافق والظروف البيئية المنصوص عليها في هذه الوثيقة.	٥-٣-٦

٦-٤ المعدات :

البند	المتطلبات
٦-٤-١	يجب أن يتوفر للمختبر المعدات اللازمة للأداء الصحيح ،على سبيل المثال، أدوات القياس، والبرمجيات، ومعايير القياس، والمواد المرجعية، والبيانات المرجعية، والكواشف، والمستهلكات، أو الأجهزة المساعدة
٦-٤-٢	في الحالات التي يستخدم فيها المختبر معدات خارج سيطرته الدائمة، فإنه يجب عليه التأكد من أن هذه المعدات تلبي متطلبات هذه الوثيقة.
٦-٤-٣	يجب أن يكون للمختبر إجراء مناولة ، ونقل، وتخزين، واستخدام، وخطة صيانة للمعدات للتأكد من أنها تعمل بشكل سليم ومنع تلوثها أو تلفها.
٦-٤-٤	يجب على المختبر أن يتحقق من مطابقة المعدات قبل وضعها أو إعادتها للخدمة

البند	المتطلبات
٥-٤-٦	يجب أن تكون المعدات المستخدمة في القياس قادرة على تحقيق صحة القياس و/أو قيمة الارتياح.
٦-٤-٦	يجب معايرة معدات القياس عندما: ✓ تؤثر صحة القياس وقيمة الارتياح على صحة النتائج ✓ تكون معايرة معدات القياس مطلوبة لتحقيق السلسلة المترولوجية لنتائج القياس
٧-٤-٦	يجب على المختبر أن يؤسس برنامجا للمعايرة
٨-٤-٦	يجب وضع بطاقة لكل المعدات التي تتطلب معايرة لتمكين مستخدميها من التعرف بشكل فوري على حالة المعايرة

المتطلبات	البند
يجب إبعاد المعدة التي تعطي نتائج مشكوك فيها، من الخدمة. من خلال وضع بطاقة تفيد أنها خارج الخدمة	٩-٤-٦
عندما تكون هناك ضرورة لإجراء تحقيقات بينية للحفاظ على الثقة في أداء المعدة فيجب إجراء هذه التحقيقات البينية طبقا لإجراء.	١٠-٤-٦
عندما تتضمن بيانات المعايرة والمواد المرجعية قيما مرجعية او معاملات تصحيح، فإنه يجب على المختبر ضمان تحديث وتطبيق معاملات التصحيح والقيم المرجعية	١١-٤-٦

المتطلبات	البند
يجب على المختبر اتخاذ إجراءات لتفادي أي ضبط غير مقصود للمعدة	١٢-٤-٦
يجب الاحتفاظ بسجلات المعدات وأن تتضمن السجلات ما يلي: ✓ تعريف المعدة ✓ اسم الصانع، والطراز، والرقم المتسلسل أو أي تعريف مميز ✓ إثبات التحقق من مطابقة المعدة مع متطلبات محددة ✓ المكان الحالي للمعدة ✓ تواريخ المعايرة، ونتائجها، والضبط، وآلية القبول وتاريخ المعايرة القادمة أو فترة المعايرة ✓ توثيق نتائج المواد المرجعية، وآلية القبول، وتواريخ وفترة الصلاحية ✓ خطة الصيانة والصيانة التي تم إجراؤها حتى تاريخه ✓ تفاصيل أي تلف، أو عطل، أو تعديل، أو إصلاح للمعدة	١٣-٤-٦

٥-٦ السلسلة المترولوجية:

البند	المتطلبات
١-٥-٦	يجب على المختبر أن يؤسس ويحافظ على السلسلة المترولوجية لنتائج قياساته عن طريق سلسلة متصلة من المعايير الموثقة، تساهم كل منها في ترتيب القياس، وتربطهم بمرجع مناسب
٢-٥-٦	يجب على المختبر أن يضمن سلسلة نتائج القياس للنظام الدولي للوحدات SI من خلال: ✓ المعايرة بواسطة مختبر كفؤ ✓ القيم ذات شهادة (certified values) لمواد مرجعية ذات شهادة ((Certified reference materials) موردة من منتج كفؤ مع تصريح للسلسلة المترولوجية للنظام الدولي للوحدات القياس SI ✓ التحقيق المباشر لوحدات النظام الدولي للوحدات SI مضمونة من خلال مقارنة، مباشرة أو غير مباشرة، بمعايير قياس دولية أو وطنية

المتطلبات	البند
عندما تكون السلسلة المترولوجية لوحداث SI غير ممكنة فنيا، فإنه يجب على المختبر أن يثبت السلسلة المترولوجية لمرجع مناسب مثل: ✓ قيم ذات شهادة لمواد مرجعية ذات شهادة موردة من منتج كفؤ. ✓ نتائج إجراءات قياس مرجعية، موصوفة بوضوح ومقبولة على أنها تقدم نتائج قياس مناسبة لغرض الاستخدام	٣-٥-٦

٦-٦ المنتجات والخدمات المقدمة من الخارج:

البند	المتطلبات
٦-٦-١	يجب على المختبر أن يضمن أنه يستعين بالخدمات من الخارج عندما: ✓ يكون القصد من إدماجها في أنشطة المختبر نفسه. ✓ تقدم الخدمة، مباشرة من المختبر للعميل ✓ تستخدم لدعم عمل المختبر ويمكن أن تشمل الخدمات: • خدمات المعايرة • خدمات أخذ العينات • خدمات صيانة المعدات والمرافق • خدمات اختبارات الجدارة • خدمات التقييم والتدقيق.

المتطلبات	البند
يجب أن يكون لدى المختبر إجراء وأن يحتفظ بسجلات لـ: ✓ تحديد متطلبات المختبر المقدمة من الخارج ✓ تحديد آلية التقييم، والاختيار، ومراقبة الأداء ✓ ضمان أن المنتجات والخدمات المقدمة من الخارج متطابقة مع متطلبات المختبر ✓ اتخاذ أي إجراءات تظهر من خلال التقييم، ومراقبة الأداء، وإعادة تقييم الموردين الخارجيين	٢-٦-٦

المتطلبات	البند
يجب أن يبلغ المختبر موردي الخدمة الخارجيين بمتطلباته ل: ✓ المنتجات والخدمات المطلوبة ✓ آلية القبول ✓ الكفاءة، بما في ذلك مؤهلات الموظفين ✓ الأنشطة التي ينوى المختبر أدائها في مقر مقدم الخدمة الخارجية.	٣-٦-٦

٧- متطلبات العملية

٧-١ مراجعة الطلبات والعطاءات والعقود

البند	المتطلبات
٧-١-١	يجب إعداد إجراء لمراجعة الطلبات والعطاءات والعقود، ليضمن ما يلي: ✓ أن المتطلبات محددة بشكل وافٍ وموثقة ومفهومة ✓ أن المختبر لديه القدرة والموارد اللازمة لتلبية المتطلبات ✓ في حال الاستعانة بمورد خارجي، يجب ان يعلم العميل بالأنشطة التي سيؤديها المورد الخارجي وأخذ موافقة العميل ✓ اختيار الطرق المناسبة وأنها قادرة على تحقيق متطلبات العميل
٧-١-٢	يجب على المختبر إبلاغ العميل عندما تكون الطريقة المطلوبة من العميل غير مناسبة أو منتهية الصلاحية

البند	المتطلبات
٣-١-٧	عندما يطلب العميل بيان بالمطابقة على سبيل المثال: ✓ مطابق / غير مطابق فإنه يجب تعريف العميل والاتفاق معه على : ✓ الخصائص أو المواصفة ✓ قاعدة القرار.
٤-١-٧	يجب حل أي اختلاف بين الطلب والعقد قبل البدء بأنشطة المختبر
٥-١-٧	يجب إبلاغ العميل بأي انحراف عن العقد
٦-١-٧	إذا تم تعديل العقد بعد البدء بالعمل، فإنه يجب : ✓ إعادة مراجعة العقد ✓ إعلام جميع الموظفين المتأثرين بالتعديل.

المتطلبات	البند
يجب على المختبر أن يتعاون مع العملاء لتوضيح طلباتهم في مراقبة أداء المختبر فيما يتعلق بالعمل المطلوب	٧-١-٧
يجب حفظ سجلات المراجعة، بما في ذلك أي تغييرات هامة. وكذلك سجلات المناقشات ذات العلاقة مع العميل بخصوص متطلباته	٨-١-٧

٧-٢ اختيار الطرق والتحقق والتثبت منها

٧-٢-١ اختيار الطرق والتحقق منها

البند	المتطلبات
٧-٢-١-١	يجب على المختبر أن يستخدم طرق وإجراءات مناسبة لتقييم مقدار ترتيب القياس.
٧-٢-١-٢	يجب الاحتفاظ بجميع الطرق والإجراءات والوثائق الداعمة، محدثة حتى تاريخه ويجب أن تكون متاحة للموظفين
٧-٢-١-٣	يجب أن يستخدم المختبر أحدث نسخة سارية المفعول. وعند الضرورة، يجب أن يدعم التطبيق بتفاصيل إضافية لضمان ثبات التطبيق

البند	المتطلبات
٤-١-٢-٧	عندما لا يحدد العميل الطريقة التي ستستخدم، فإنه يجب على المختبر اختيار الطريقة المناسبة وإبلاغ العميل بها . ويوصى باستخدام الطرق المنشورة إما في المواصفات الدولية، أو الإقليمية، أو الوطنية... الخ ، كما يمكن أيضا استخدام طرق مطورة أو معدلة من قبل المختبر
٥-١-٢-٧	يجب على المختبر أن يتحقق من إمكانية تنفيذ الطرق بشكل جيد قبل استخدامها، وأن يحتفظ بسجلات التحقق. ويجب إعادة التحقق في حالة تعديلها من قبل الجهة التي أصدرتها.

المتطلبات	البند
في حال الحاجة لتطوير طريقة، يجب أن توكل لموظفين أكفاء ويجب إجراء مراجعات دورية للتأكد من استمرارية تلبية احتياجات العميل	٦-١-٢-٧
في حال وجود انحراف عن الطرق لأنشطة المختبر ،، فإن ذلك يجب أن يكون موثقاً ومقبولاً من العميل	٧-١-٢-٧

٧-٢-٢ التثبيت من الطرق

البند	المتطلبات
٧-٢-٢-١	يجب على المختبر التثبيت من الطرق غير القياسية والطرق المطورة بواسطة المختبر ، والطرق القياسية المراد استخدامها خارج مجالها
٧-٢-٢-٢	عند إحداث تغييرات للطريقة المتثبت منها، فإنه يجب تحديد تأثير هذه التغييرات
٧-٢-٢-٣	يجب أن تكون خصائص الأداء للطرق المتثبت منها، ذات صلة باحتياجات العميل

المتطلبات	البند
يجب أن يحتفظ المختبر بسجلات التثبيت التالية: ✓ إجراء التثبيت المستخدم. ✓ الخصائص الفنية للمتطلبات. ✓ تحديد خصائص أداء الطريقة. ✓ النتائج التي تم الحصول عليها. ✓ بيان عن صلاحية الطريقة، توضح صلاحيتها للاستخدام المستهدف	٤-٢-٢-٧

٣-٧ أخذ العينات

البند	المتطلبات
١-٣-٧	عندما يقوم المختبر بأخذ عينات ليتم فحصها أو معايرتها، فإنه يجب : ✓ أن يكون للمختبر خطة وطريقة لأخذ العينات. ✓ أن تتناول طريقة أخذ العينات العوامل التي يجب السيطرة عليها لضمان صلاحية النتائج. ✓ أن تكون خطة وطريقة أخذ العينات متوفرة في موقع أخذ العينات. ✓ أن تكون خطة أخذ العينات مبنية على طرق إحصائية مناسبة
٢-٣-٧	يجب على طريقة أخذ العينات أن تصف: ✓ اختيار العينات أو المواقع ✓ خطة أخذ العينات ✓ تحضير ومعالجة العينة

المتطلبات

البند

٣-٣-٧

- يجب أن يحتفظ المختبر بسجلات بيانات أخذ العينات ويجب أن تشمل هذه السجلات ما يلي:
- ✓ الإشارة إلى طريقة أخذ العينات التي استخدمت.
 - ✓ تاريخ وزمن أخذ العينات.
 - ✓ بيانات لتعريف ووصف العينة (مثلا: العدد والكمية والاسم)
 - ✓ تحديد الموظفين الذين قاموا بأخذ العينات.
 - ✓ تحديد المعدات التي تم استخدامها.
 - ✓ الظروف البيئية أو ظروف النقل.
 - ✓ تحديد موقع أخذ العينات
 - ✓ أى إنحراف أو إضافة أو حذف فى طريقة أخذ العينات

٧-٤ مناولة مواد الفحص أو المعايرة

البند	المتطلبات
٧-٤-١	✓ يجب أن يكون لدى المختبر إجراء لنقل، واستلام، ومناولة، وحماية، وتخزين، وحفظ، وإتلاف، أو إرجاع مواد الفحص أو المعايرة. ✓ ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي فساد، أو تلوث، أو فقدان، أو تلف المواد أثناء تداول
٧-٤-٢	يجب أن يكون لدى المختبر نظام واضح لتعريف مواد الفحص والمعايرة. ويجب أن يضمن النظام أن المواد لن يتم الخلط بينها ماديا

المتطلبات	البند
✓ عند استلام مواد الفحص والمعايرة يجب تسجيل أي انحرافات عن الظروف المحددة. ✓ وعندما يوجد شك في ملائمة مادة الفحص أو المعايرة، فإنه يجب على المختبر استشارة العميل للحصول على تعليمات إضافية قبل بدء العمل. ✓ وعندما يطلب العميل فحص أو معايرة المادة مع تقبله للانحراف ✓ فإنه يجب على المختبر إخلاء المسؤولية موضحاً فيه النتيجة التي قد تأثرت بهذا الانحراف.	٣-٤-٧
عند الحاجة لتخزين المواد أو تهيئتها عند ظروف بيئية محددة، فإنه يجب الحفاظ على هذه الظروف، ومراقبتها، وتسجيلها	٤-٤-٧

٧-٥ السجلات الفنية

البند	المتطلبات
٧-٥-١	يجب على المختبر ضمان أن السجلات الفنية تتضمن: ✓ النتائج والتقرير والمعلومات الكافية لتعريف العوامل المؤثرة على نتائج القياس وقيمة ارتياب القياس ✓ التمكين من إعادة النشاط تحت ظروف قريبة من الظروف الأصلية. ✓ تاريخ النشاط المخبري وتحديد الموظف المسؤول عنه والتحقق من البيانات والنتائج ✓ تسجيل الملاحظات والبيانات والحسابات الأصلية في وقتها.
٧-٥-٢	يجب على المختبر أن يضمن أن التعديلات على السجلات الفنية يمكن تتبعها للإصدارات السابقة. ويجب الاحتفاظ بالبيانات والملفات الأصلية والمعدلة، مبينا فيها تاريخ التغيير، و البنود التي تم تغييرها والموظفين المسؤولين عن التغييرات

٦-٧ تقدير قيمة ارتياب القياس

المتطلبات	البند
يجب على المختبر تحديد مصادر ارتياب القياس. ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار جميع المصادر ذات الأهمية، بما في ذلك المصادر الناتجة عن أخذ العينات.	١-٦-٧
يجب على المختبر الذي يقوم بالمعايرة، بما في ذلك المعايرة لمعداته، أن يقوم بتقدير قيمة ارتياب القياس لكل المعايير	٢-٦-٧
يجب على المختبر الذي يقوم بالفحص تقدير قيمة ارتياب القياس. وعندما تعيق طريقة القياس التقييم الدقيق لقيمة ارتياب القياس، فإنه يجب تقدير الارتياب بناء على فهم المبادئ النظرية أو الخبرة العملية لأداء الطريقة	٣-٦-٧

٧-٧ ضمان صحة النتائج

البند	المتطلبات
١-٧-٧	يجب أن يكون للمختبر إجراء لمراقبة صحة النتائج تتضمن ما يلي: ✓ استخدام مواد مرجعية أو مواد ضبط جودة. ✓ استخدام أجهزة بديلة تم معايرتها للحصول على نتائج متسلسلة ✓ إجراء تحقق وظيفي لمعدات الفحص والقياس ✓ استخدام معايير تحقق ✓ إجراء تحقيقات وسطية لمعدات القياس ✓ تكرار الفحوصات أو المعايير باستخدام الطرق نفسها أو مختلف ✓ إعادة فحص أو معايرة مواد محتفظ بها ✓ ربط النتائج لخصائص مختلفة لمادة ✓ مراجعة نتائج التقارير ✓ المقارنات البينية للمختبرات ✓ فحص عينة مخفية

البند	المتطلبات
٢-٧-٧	يجب على المختبر أن يراقب أدائه بمقارنة نتائجه بنتائج مختبرات أخرى ويجب أن تكون الرقابة مخطط لها وتتضمن،، واحدة أو كلا ما يلي: ✓ المشاركة في اختبارات الجدارة الفنية ✓ المشاركة في مقارنات بينية غير اختبارات الجدارة
٣-٧-٧	يجب تحليل بيانات أنشطة المراقبة، واستخدامها لضبط، وتحسين أنشطة المختبر

٨-٧ تقرير النتائج ١-٨-٧ عام

البند	المتطلبات
١-١-٨-٧	يجب مراجعة التقرير وإعتماده قبل تسليمه للعميل
٢-١-٨-٧	يجب أن يتسم التقرير بالدقة والوضوح وأن يتضمن كل المعلومات المتفق عليها واللازمة لتفسير النتائج. ويجب حفظ التقارير كسجلات فنية
٣-١-٨-٧	يمكن كتابة التقرير بطريقة مبسطة عندما يتم الاتفاق مع العميل على ذلك، وأن تكون أي معلومات واردة في ٢.٨.٧ إلى ٧.٨.٧ وغير واردة بالتقرير، متاحة بسهولة

٧-٨-٢ المتطلبات المشتركة للتقارير (الفحص أو المعايرة أو أخذ العينات)

المتطلبات	البند
يجب أن يتضمن كل تقرير المعلومات التالية على الأقل: ✓ عنوان : مثل: تقرير فحص / شهادة معايرة / تقرير أخذ عينات. ✓ اسم وعنوان المختبر. ✓ موقع المختبر. ✓ تعريف مميز لكافة أجزاء التقرير، وتعريف واضح لنهاية التقرير ✓ اسم ومعلومات الاتصال بالعميل ✓ تعريف الطريقة المستخدمة ✓ وصف حالة المادة ✓ تاريخ استلام المادة ✓ تاريخ أداء أنشطة المختبر ✓ تاريخ إصدار التقرير ✓ الإشارة لطريقة أخذ العينات بواسطة المختبر أو جهات أخرى	٧-٨-٢-١

المتطلبات

البند

- | المتطلبات | البند |
|--|--------------------|
| ✓ تصريح بأن النتائج تخص فقط المواد المفحوصة أو المعايرة أو العينات التي تم أخذها
✓ النتائج مع وحدات القياس
✓ الإضافة أو الانحراف أو الحذف من الطريقة
✓ تعريف الشخص الذي اعتمد التقرير
✓ تحديد واضح عندما تكون النتائج من مورد خارجي
✓ وجود نص يفيد أن التقرير لن يتم إعادة إصداره بدون موافقة المختبر إلا بشكل كامل ... وفي حال إعادة إصدار جزء من التقرير، فإنه يجب موافقة المختبر لضمان أن الأجزاء التي تم إعادة إصدارها لم يتم إخراجها من سياقها | ١-٢-٨-٧
(تكملة) |

المتطلبات

البند

- | المتطلبات | البند |
|--|---------|
| ✓ المختبر مسئول عن المعلومات المقدمة في التقرير (يستثنى من ذلك البيانات المقدمة من العميل). | ٧-٨-٢-٢ |
| ✓ يجب أن يتضمن التقرير نصا بإخلاء مسؤوليه المعمل عندما تكون المعلومات المقدمة من العميل، تؤثر على صحة النتائج | |
| ✓ وعندما يكون المختبر غير مسؤول عن مرحلة أخذ العينات يتم النص في التقرير أن النتائج تخص العينة كما تم استلامها | |

٧-٨-٣ متطلبات خاصة لتقارير الفحص

المتطلبات	البند
بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في ٧.٨.٢ يجب أن تتضمن تقارير الفحص المعلومات التالية: ✓ معلومات عن ظروف محددة مثل الظروف البيئية. ✓ وجود نص بالمطابقة مع المتطلبات ✓ تدوين أرتياب القياس بنفس وحدات قياس الكمية المراد قياسها أو بشكل نسبي للكمية المراد قياسها ، مثل (النسبة المئوية) عندما: ■ تكون ذات علاقة بصحة نتائج الفحص، ■ يطلب العميل ذلك ■ عندما يؤثر أرتياب القياس على المطابقة ✓ تدوين الآراء والتفسيرات (أنظر ٧.٨.٧) ✓ معلومات إضافية قد تكون مطلوبة أو لمجموعات من العملاء	٧-٨-٣-١

المتطلبات

البند

عندما يكون المختبر مسئول عن أنشطة أخذ العينات، يجب أن تلبى تقارير
الفحص المتطلبات المبينة في ٥.٨.٧

٢-٣-٨-٧

٧-٨-٤ متطلبات خاصة لشهادات المعايرة

البند	المتطلبات
٧-٨-٤-١	يجب أن تتضمن شهادات المعايرة، بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في ٧.٨.٢ ، البيانات التالية: ✓ الارتياح في نتائج القياس، معط بنفس وحدات الكمية المراد قياسها ، أو بمصطلح ذو صلة بالكمية المراد قياسها ، مثال: (النسبة المئوية) ✓ الظروف البيئية) التي تمت عندها المعايرة، والتي لها تأثير النتائج) ✓ تصريحاً يبين كيف أن القياسات متسلسلة مترولوجياً ✓ النتائج قبل وبعد أي ضبط أو إصلاح، إذا كانت متوفرة ✓ وجود نص بالمطابقة مع المتطلبات ✓ كلما كان مناسباً، تدوين الآراء والتفسيرات (أنظر ٧.٨.٧)

المتطلبات	البند
عندما يكون المختبر مسؤول عن أنشطة أخذ العينات، يجب أن تلبى شهادة المعايرة المتطلبات المبينة في ٥.٨.٧	٢-٤-٨-٧
يجب أن لا تتضمن شهادة المعايرة أي توصيات لفترة المعايرة، إلا إذا تم الاتفاق مع العميل على ذلك	٣-٤-٨-٧

٧-٨-٥ متطلبات خاصة لتقرير أخذ العينات

المتطلبات	البند
عندما يكون المختبر مسئول عن أنشطة أخذ العينات، فإنه يجب أن يتضمن التقرير، بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في ٢.٨.٧ ، ما يلي: ✓ تاريخ أخذ العينات ✓ تعريف مميز للمادة (التي تم أخذ العينة منها) - متضمنا : اسم المصنع، الصنف ، كود ، مسلسل ✓ موقع أخذ العينات متضمنا أى رسومات أو صور فوتوغرافية ✓ إشارة لخطة وطريقة أخذ العينات ✓ تفاصيل أي ظروف بيئية التي تؤثر على تفسير النتائج ✓ المعلومات المطلوبة لتقدير ارتياب القياس للفحص أو المعايرة التالية	٧-٨-٥

٧-٨-٦ تقرير بيان المطابقة

البند	المتطلبات
٧-٨-٦-١	عند الإقرار بالمطابقة للمواصفة، يجب على المختبر أن يوثق قاعدة القرار المستخدمة، اخذاً بالاعتبار مستوى الخطر مثل : ✓ القبول الخاطئ ✓ الرفض الخاطئ ✓ والفرضيات الإحصائية المرتبطة بقاعدة القرار
٧-٨-٦-٢	يجب على المختبر تقرير بيان المطابقة بحيث يكون محدد بوضوح: ✓ لأي نتائج يعود بيان المطابقة. ✓ أي خصائص فنية، أو مواصفات تم المطابقة لها ✓ قاعدة القرار المستخدمة

٧-٨-٧ تقرير الآراء والتفسيرات

البند	المتطلبات
١-٧-٨-٧	✓ يجب على المختبر، عندما يتم تدوين الآراء والتفسيرات، ضمان أنها صادرة فقط عن الموظفين المخولين بذلك. ✓ كما يجب توثيق الأسس التي بنيت عليها الآراء والتفسيرات.
٢-٧-٨-٧	يجب أن تكون الآراء والتفسيرات مبنية على نتائج فحص أو معايرة وأن تكون محددة بوضوح
٣-٧-٨-٧	عندما يتم توصيل الآراء والتفسيرات للعميل من خلال الحوار المباشر، فإنه يجب الاحتفاظ بسجل بهذا الحوار

٧-٨-٨ تعديل التقارير

البند	المتطلبات:
٧-٨-٨-١	عند الحاجة لتعديل التقرير ، فإنه يجب توضيح كل تغيير في المعلومات بوضوح، وسبب التغيير
٧-٨-٨-٢	عند التعديل على التقرير بعد إصداره يجب أن يتم على شكل وثيقة لاحقة، أو بيانات منقولة والتي تحمل عبارة «تعديل على التقرير»
٧-٨-٨-٣	عندما يكون ضروريا إصدار تقرير جديد بشكل كامل، فإنه يجب تعريفه بشكل مميز ويجب أن يحتوي إشارة للتقرير الأصلي الذي حل محله.

٧-٩ الشكاوى

البند	المتطلبات
٧-٩-١	يجب أن يكون للمختبر إجراء موثق لاستلام، واتخاذ قرارات بالشكاوى
٧-٩-٢	يجب تحديد أسلوب معالجة الشكاوى لأي جهة مهتمة عند الطلب. إذا كانت الشكاوى ذات علاقة بأنشطة المختبر فإنه يجب التعامل معها. ويكون المختبر مسؤول عن جميع قرارات معالجة الشكاوى.
٧-٩-٣	يجب أن تتضمن عملية معالجة الشكاوى ما يلي : ✓ وصف لعملية استلام الشكاوى، والتحقق من صحتها، والتحقيق في الشكاوى، وتحديد المهام الواجب اتخاذها. ✓ تتبع وتسجيل الشكاوى ، متضمنا الإجراءات المتخذة لحلها . ✓ ضمان أن الإجراءات المناسبة تم اتخاذها.

البند	المتطلبات
٧-٩-٤	يجب أن يكون المختبر المستلم للشكوى مسئول عن جمع كل المعلومات اللازمة والتحقق منها للتأكد من صحة الشكوى .
٧-٩-٥	يجب على المختبر أن يعلم المشتكي باستلام الشكوى، وتزويده بتقرير التقدم بمسار الشكوى ونتائجها.
٧-٩-٦	✓ يجب أن يتم إبلاغ نتائج الشكوى للمشتكي ✓ يتم مراجعة الشكوى بواسطة شخص غير مرتبط بأنشطة المختبر محل الشكوى .
٧-٩-٧	يجب على المختبر إبلاغ المشتكي رسميا بنهاية معالجة الشكوى

٧-١٠ الأعمال غير المطابقة

البند	المتطلبات
٧-١٠-١	يجب أن يكون للمختبر إجراء يحدد الخطوات الواجب إتخاذها عندما لا يتطابق أي من أنشطة المختبر مع إجراءاته الخاصة ، مثال: ✓ المعدات أو الظروف البيئية خارج الحدود ✓ فشل نتائج المراقبة لتلبية خصائص محددة ويجب أن يتضمن الإجراء ما يلي: ✓ المسؤوليات والصلاحيات لإدارة الأعمال غير المطابقة محددة. ✓ الأفعال التي تتضمن وقف أو إعادة العمل ✓ يتم عمل تقدير لأهمية العمل غير المطابق، بما في ذلك تحليل الأثر على النتائج السابقة ✓ يتم اتخاذ قرار بخصوص مقبولية العمل غير المطابق ✓ كلما كان ضروريا، إبلاغ العميل واسترجاع العمل ✓ مسؤولية التحويل باستئناف العمل.

المتطلبات	البند
يجب على المختبر الاحتفاظ بسجلات الأعمال غير المطابقة	٧-١٠-٢
عندما يشير التقدير إلى إمكانية حدوث العمل غير المطابق مرة أخرى، فإنه يجب على المختبر اتخاذ إجراء تصحيحي	٧-١٠-٣

٧-١١ ضبط البيانات وإدارة المعلومات

البند	المتطلبات
٧-١١-١	يجب أن يكون المختبر قادرا على الوصول إلى البيانات والمعلومات التي يحتاجها لأداء أنشطته
٧-١١-٢	يجب على المختبر أن يثبت من وظائف نظام إدارة معلومات المختبر المستخدم : <u>لجمع / معالجة / تسجيل / إبلاغ / تخزين / استرجاع المعلومات</u>

البند	المتطلبات
٣-١١-٧	يجب على نظام إدارة معلومات المختبر: ✓ أن يكون محميا من الدخول غير المرخص ✓ أن يكون محميا من العبث والفقدان ✓ يعمل في ظروف تتفق مع الخصائص الفنية لمورد البرنامج والمختبر (في حالة النظم غير المحوسبة، يوفر ظروف تضمن صحة التسجيل اليدوي والنسخ) ✓ أن يكون محتفظ به بشكل يضمن سلامة البيانات والمعلومات ✓ أن يتضمن تسجيل حالات تعطل النظام والإجراءات الفورية والتصحيحية المناسبة.
٤-١١-٧	عندما يدار نظام إدارة معلومات المختبر خارج موقع المختبر فإنه يجب على المختبر أن يتأكد أن المشغل للنظام يحقق كل المتطلبات ذات الصلة في هذه الوثيقة

المتطلبات	البند
يجب على المختبر أن يضمن أن التعليمات، والكتيبات، والبيانات المرجعية ذات الصلة بنظام إدارة معلومات المختبر متاحة للموظفين بسهولة.	٥-١١-٧
يجب التحقق من الحسابات ونقل البيانات تتم بطريقة مناسبة ومنهجية.	٦-١١-٧

٨- متطلبات نظام الإدارة ٨-١ الخيارات

البند	المتطلبات
٨-١-١	✓ يجب على المختبر إنشاء، وتوثيق، وتطبيق، والمحافظة على نظام إدارة قادر على التحقق الثابت والمستمر لمتطلبات هذه الوثيقة. ✓ وتلبية متطلبات البنود: من ٤ إلى ٧ ✓ وتطبيق نظام إدارة طبقاً للخيار ■ A ■ أو B

البند	المتطلبات
٢-١-٨	الخيار (A) يجب على نظام إدارة المختبر : ✓ توثيق نظام الإدارة (٢ - ٨) ✓ ضبط وثائق نظام الإدارة (٣-٨) ✓ ضبط السجلات (٤-٨) ✓ إجراءات التعامل مع المخاطر والفرص (٥-٨) ✓ التحسينات (٦-٨) ✓ الإجراءات التصحيحية (٧-٨) ✓ التدقيق الداخلي (٨-٨) ✓ مراجعات الإدارة (٩-٨)
٣-١-٨	الخيار (B) :المختبر الذي أنشأ، ويطبق نظام إدارة، وفقا لمتطلبات المواصفة ISO 9001، والقادر على دعم وإثبات الإيفاء المستمر بمتطلبات البنود من ٤ إلى ٧ ، ويلبي أيضا متطلبات نظام الإدارة المحددة في ٢-٨ إلى ٩-٨

٨-٢ توثيق نظام الإدارة (الخيار A)

البند	المتطلبات
٨-٢-١	✓ يجب على المختبر أن ينشئ، ويوثق، ويحافظ على السياسات والأهداف لتلبية أغراض هذه الوثيقة ✓ ويضمن أن السياسات والأهداف معلومة ومطبقة على جميع المستويات التنظيمية
٨-٢-٢	يجب أن تتناول السياسات والأهداف : ✓ الكفاءة ✓ الحيادية ✓ التشغيل المستمر والمتناسق للمختبر.
٨-٢-٣	يجب على إدارة المختبر أن تقدم دليلا على التزامها بتطوير وتطبيق نظام الإدارة والتحسين المستمر لفعاليتها.

المتطلبات	البند
جميع الوثائق، والعمليات، والأنظمة، والسجلات، الخاصة بمتطلبات هذه الوثيقة، يجب أن يتم ذكرها والأشارة إليها في نظام الإدارة.	٤-٢-٨
يجب أن يكون لجميع الموظفين المشاركين بأنشطة المختبر إمكانية الوصول إلى وثائق نظام الإدارة والمعلومات ذات العلاقة بمسؤولياتهم	٥-٢-٨

٨-٣ ضبط وثائق نظام الإدارة (الخيار A)

البند	المتطلبات
٨-٣-١	يجب أن يضبط المختبر وثائقه ذات العلاقة بتلبية متطلبات هذه الوثيقة
٨-٣-٢	يجب على المختبر أن يضمن: ✓ أن الوثائق مراجعة قبل الإصدار من قبل موظفين مخولين ✓ أن الوثائق يتم مراجعتها دورياً، ويتم تحديثها عند الضرورة. ✓ تعريف التغييرات وحالة الإصدار الحالية للوثائق. ✓ توفير الوثائق ذات العلاقة في مكان الاستخدام، وعند الضرورة ✓ الوثائق معرفة بشكل مميز. ✓ منع الاستعمال غير المقصود للوثائق الملغاة ✓ تمييز الوثائق الملغاة بشكل مناسب إذا تم حفظها (لأي غرض).

٨-٤ ضبط السجلات (الخيار A)

البند	المتطلبات
٨-٤-١	يجب على المختبر أن ينشئ ويحتفظ بسجلات واضحة لإثبات تلبية متطلبات هذه الوثيقة
٨-٤-٢	✓ يجب على المختبر أن يطبق الضوابط المطلوبة : للتعريف / التخزين / الحماية / عمل نسخ احتياطية / الأرشفة / زمن الاحتفاظ / كيفية التخلص من سجلاته. ✓ يجب على المختبر الاحتفاظ بالسجلات لفترة تتفق مع التزاماته التعاقدية. ✓ يجب أن يكون الوصول لهذه السجلات متفقاً مع التزامات السرية ✓ يجب أن تكون السجلات متوفرة بسهولة .

٨-٥ إجراءات التعامل مع المخاطر والفرص (الخيار A)

البند	المتطلبات
٨-٥-١	يأخذ المختبر في الاعتبار المخاطر والفرص المتاحة من أجل أن : ✓ يؤكد أن نظام الإدارة يحقق النتائج المرجوة. ✓ يحسن الفرص لتحقيق غاية وأهداف المختبر. ✓ يمنع أو يقلل التأثيرات والفشل المحتمل في نشاطات المختبر. ✓ يحقق التحسينات .
٨-٥-٢	يجب على المختبر أن يخطط: ✓ لإجراءات للتعامل مع هذه المخاطر والفرص ✓ كيف يمكن أن: ■ يدمج ويكامل هذه الإجراءات في نظام إدارته ■ يقدر فعالية هذه الإجراءات

المتطلبات	البند
يجب أن تكون الإجراءات المتخذة لتناول المخاطر والفرص متناسبة مع التأثير المحتمل على صحة نتائج المختبر	٣-٥-٨

٦-٨ التحسينات (الخيار A)

البند	المتطلبات
١-٦-٨	يجب على المختبر أن يحدد فرصا للتحسين وأن ينفذ الإجراءات لازمة
٢-٦-٨	يجب على المختبر أن يسعى للحصول على إفادة مرتدة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، من عملاءه. تحليل الإفادة المرتدة واستخدامها لتطوير: ✓ نظام الإدارة ✓ أنشطة المختبر ✓ خدمة العميل

٧-٨ الإجراءات التصحيحية (الخيار A)

البند	المتطلبات
١-٧-٨	يجب على المختبر عند حدوث حالة عدم مطابقة أن: ✓ يتفاعل مع حالة عدم المطابقة، وكلما كان ممكناً: ■ يتخذ إجراء لضبطه وتصحيحه. ■ يتعامل مع توابع حالة عدم المطابقة. ✓ يقدر الحاجة لاتخاذ إجراء تصحيحي لإزالة سبب حالة عدم المطابقة. ■ مراجعة وتحليل حالة عدم المطابقة. ■ تحديد سبب عدم المطابقة ■ تحديد وجود حالة عدم مطابقة مشابهة، أو احتمالية حدوثها. ✓ ينفذ الإجراء التصحيحي ✓ يراجع فعالية الإجراء التصحيحي المتخذ ✓ يقوم بتحديث المخاطر والفرص أثناء التخطيط، إذا كان ضرورياً. ✓ يجري التغييرات في نظام الإدارة، إذا كان ضرورياً

المتطلبات	البند
يجب أن تكون الإجراءات التصحيحية مناسبة لتأثيرات حالات عدم المطابقة التي تم ضبطها	٨-٧-٢
على المختبر الاحتفاظ بالسجلات كدليل على: ✓ طبيعة حالات عدم المطابقة، والسبب / الأسباب، وأي إجراءات لاحقة متخذة ✓ نتائج الإجراءات التصحيحية.	٨-٧-٣

٨-٨ المراجعة الداخلية (الخيار A)

البند	المتطلبات
٨-٨-١	يجب على المختبر أن يجري مراجعة داخلية على فترات مخططة للتحقق فيما إذا كان نظام الإدارة مطابقاً لـ : ✓ المتطلبات الخاصة بالمختبر ✓ متطلبات هذه الوثيقة ✓ مطبقاً بفعالية ومحافظ عليه

المتطلبات	البند
يجب على المختبر: ✓ أن يخطط، وينشئ برنامج مراجعة داخلية، بما في ذلك التكرارية، والطرق، والمسؤوليات ومتطلبات التخطيط والتقرير، والذي يجب أن يأخذ في الاعتبار أهمية أنشطة المختبر المعنية، والمتغيرات المؤثرة على المختبر، ونتائج التدقيق السابقة ✓ أن يحدد آلية ومجال المراجعة ✓ ضمان أن نتائج المراجعة ترفع للإدارة المعنية ✓ تطبيق التصحيح المناسب والإجراء التصحيحي بدون أي تأخير. ✓ يحتفظ بسجلات كأدلة على تطبيق البرنامج ونتائج المراجعة.	٢-٨-٨

٨-٩ مراجعة الإدارة (الخيار A)

البند	المتطلبات
٨-٩-١	يجب على إدارة المختبر مراجعة نظام إدارتها على فترات مخطط لها، بهدف ضمان استمرارية مناسبته، وكفايته، وملائمته، وفعاليتها، بما في ذلك السياسات المقررة والأهداف ذات الصلة لتلبية متطلبات هذه الوثيقة
٨-٩-٢	يجب تسجيل مدخلات مراجعة الإدارة، ويجب أن تتضمن معلومات عن: ✓ التغييرات في الأمور الداخلية والخارجية ذات الصلة بالمختبر ✓ تحقيق الأهداف ✓ ملائمة السياسات والإجراءات ✓ حالة الإجراءات من مراجعات الإدارة السابقة ✓ مخرجات المراجعات الداخلية الحديثة ✓ الإجراءات التصحيحية ✓ التقييم بواسطة هيئات خارجية ✓ التغييرات في حجم ونوع العمل أو في مدى أنشطة المختبر

المتطلبات	البند
✓ الإفادة المرتدة من العملاء والموظفين	٨-٩-٢
✓ الشكاوى	(تكملة)
✓ فعالية أي تحسينات مطبقة	
✓ كفاية وملائمة الموارد	
✓ نتائج تحديد المخاطر	
✓ مخرجات ضمان صحة النتائج	
✓ عوامل أخرى ذات صلة، مثل مراقبة الأنشطة والتدريب	

البند	المتطلبات
٣-٩-٨	يجب تسجيل مخرجات مراجعة الإدارة، والمتمثلة بكل القرارات والإجراءات ذات الصلة بما يلي كحد أدنى : ✓ فعالية نظام الإدارة وعملياته ✓ تحسين أنشطة المختبر ذات الصلة بتحقيق متطلبات هذه الوثيقة ✓ تزويد الموارد المطلوبة ✓ أي احتياج للتغيير